

Yıl: 2021

Kategori: Yerli Çalışma (Türkiye - Gazi Üniversitesi / Politeknik Dergisi)

İstemiş olduğun detaylı analiz ve kapsayıcı özeti, makaledeki hiçbir teknik, tarihsel veya sektörel detayı atlamadan aşağıda sunuyorum. Bu analiz, Dijital İkiz konseptinin Endüstri 4.0 içindeki gelişimini, maliyet avantajlarını ve akıllı fabrika mimarisindeki tam konumunu anlamayı sağlayacaktır.

1. Dijital İkiz Kavramının Doğuşu ve Yapısal Mimarisi

- Dijital İkiz, fiziksel bir nesnenin veya sürecin hem geçmiş hem de mevcut davranışını yansıtan gerçek zamanlı bir dijital profilidir.
- Kavramın temeli ilk olarak, NASA'nın Apollo programında uzay aracının koşullarını yeryüzünde simüle etmek ve astronotlara yardımcı olmak için kullandığı eşleme (twinning) teknolojisine dayanmaktadır.
- Endüstriyel anlamda literatüre girişi 2002 yılında Dr. Michael Grieves'in Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM) sunumuyla olmuş ve bu kavram 2006'da "Bilgi Yansıtma Modeli" olarak kavramsallaştırılmıştır.
- Makalede sunulan kavramsal modele göre dijital ikiz mekanizması üç aşamalı bir yapıdan oluşur: Orijinal fiziksel ürünün özelliklerini barındıran "Dijital Master", anlık operasyonel, süreç, tesis ve konfigürasyon verilerini içeren "Dijital Gölge" ve bu iki katmanın entegre edilmesiyle oluşturulan "Dijital İkiz".
 - Geçmişteki bilgisayar destekli tasarım (CAD/CAM) veya simülasyon programlarından farklı olarak; bu teknolojiyi işletmeler için günümüzde uygun maliyetli ve erişilebilir kılan asıl güç Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojisidir.

2. Fayda-Maliyet Etkisi ve Sektörel Kanıtlar

- Dijital ikiz teknolojisinin maliyet düşürücü etkisi, özellikle havacılık, otomotiv ve savunma sanayisi gibi test ve hatalı üretim maliyetlerinin devasa boyutlarda olduğu sektörlerde öne çıkmaktadır.
- Grieves ve Vickers'ın analizine göre; fiziksel malzemelerle yapılan üretim ve test maliyetleri zaman ilerledikçe üssel olarak artarken, dijital ikiz üzerinden yapılan sanal testlerin maliyetleri zamanla üssel olarak azalmaktadır.
- **Tesla Örneği:** 2014 yılında yaşanan bir güvenlik sorunu nedeniyle şirket 29.222 aracını bayilere fiziksel olarak geri çağırmak yerine, her aracın sahip olduğu dijital ikiz altyapısını kullanarak yazılım güncellemesi yapmış ve devasa geri çağırma maliyetlerinden kurtulmuştur.
- **General Electric (GE) Örneği:** Şirket, rüzgar türbinlerinin ve jet motorlarının ne zaman bakıma ihtiyaç duyacağını önceden görebilmek için 1 milyonu aşkın dijital ikizden faydalanmakta; ayrıca Kazakistan'da 3.500 tonluk devasa bir jeneratörün nakliye ve montajını uzaktan yönetmek için yine bu teknolojiyi kullanmıştır.
- Gartner'ın 2017 yılı verilerine göre; sanayi şirketlerinin %23'ü dijital ikizleri halihazırda kullanırken, büyük ölçekli işletmelerin %50'si operasyonlarında en az %10'luk bir iyileşme ve maliyet düşüşü hedefiyle bu teknolojiyi hayata geçirmeyi planlamaktadır.

3. Geleneksel Üretimden Akıllı Üretime Tarihsel Evrim

- Makale, üretim kontrol sistemlerinin evrimini tarihsel bir düzlemde incelemektedir: 1970'lerde Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP) ile başlayan süreç, 1980'lerde Üretim Kaynakları Planlaması (MRP II), 1990'larda

Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) ve 2000'lerde İnternet ile bütünleşen ERP II ve Üretim Yürütme Sistemleri (MES) olarak devam etmiştir.

- Ancak ürün yaşam döngülerinin kısalması ve müşteriye özel esnek ürün talebinin artması, geleneksel merkezi sistemleri (ERP/MES) yetersiz kılmıştır.
- Geleneksel sistemlerdeki gerçek zamanlı olmayan ve kopuk veriler planlama tutarsızlıklarına ve üretimde yanlış kararlara neden olurken; Endüstri 4.0, dinamik ve anlık veri entegrasyonu ile bu karmaşıklığı çözmeyi başarmıştır.

4. Nesnelerin İnterneti (IoT) ve Sanal Fabrikaların Gelişimi

- 1999 yılında Kevin Ashton tarafından ortaya atılan Nesnelerin İnterneti (IoT) kavramı, mikroçiplerin ve sensörlerin ucuzlamasıyla nesnelerin birbirleriyle ve insanlarla iletişim kurmasını sağlayarak üretimdeki merkezi kontrolü dağıtık ve dinamik bir yapıya dönüştürmüştür.
- Bu teknolojik adımlar Sanal Fabrika konseptini doğurmuştur; makaleye göre sanal fabrika çalışmaları 4 temel yaklaşımla gelişmiştir: Yazılım entegrasyonları, internet tabanlı ortak CAD/CAM ortamları, Sanal Gerçeklik (VR) tabanlı işçi/ üretkenlik araştırmaları ve gerçek nesnelerin ağ üzerinden taklit edilmesi.
- Jaron Lanier'in 1970'lerde ortaya attığı ve 1980'lerde NASA'nın geliştirdiği Sanal Gerçeklik (VR) ile bunu takip eden Artırılmış Gerçeklik (AR) teknolojileri, insan-makine iletişimini artırarak dijital ikizlerin görsel ve etkileşimsel altyapısını hazırlamıştır.

5. Akıllı Fabrika Mimarisi

- Akıllı fabrika konseptinin temelleri dünyada ilk olarak 2004 yılında Almanya'da (SmartFactoryKL) atılmıştır.
- Bu adımı küresel çapta diğer devrimler izlemiştir: 2011'de ABD'deki İleri Üretim girişimleri (Endüstriyel İnternet), 2013'te Almanya'nın resmen duyurduğu "Endüstri 4.0" konsepti ve 2015'te Çin'in uygulamaya koyduğu "Made in China 2025" planı.
- Makaleye göre başarılı bir akıllı fabrika; "İnsan", "Süreç" ve "Teknoloji" unsurlarının kusursuz ve koordineli entegrasyonuna dayanır.
- Bu fabrikalarda üretim ve lojistik sistemleri insan müdahalesine gerek duymadan, IoT ve dijital ikiz altyapıları sayesinde büyük ölçüde kendi kendini yönetebilmektedir.

6. Üretim Stratejilerinde 4 Aşamalı Dönüşüm (Proaktif Üretim)

Makalede, imalat sanayisinin dijital ikizler sayesinde ulaştığı zirve nokta 4 aşamalı bir evrimle açıklanmaktadır:

1. **Reaktif (Geleneksel) Üretim:** Verilerin çevrimdışı (manuel veya evrakla) toplandığı, veri işlemenin gecikmeli olduğu ve kontrol kararlarının geçmiş verilere dayanarak reaktif şekilde alındığı en ilkel aşamadır.
2. **Gerçek Zamanlı Üretim:** IoT, RFID (radyo frekans tanımlama), akıllı sensörler ve kablosuz ağlar sayesinde anlık üretim verilerinin çevrimiçi olarak toplandığı aşamadır.
3. **Tahmine Dayalı (Predictive) Üretim:** Makine öğrenimi, büyük veri ve bulut bilişim gibi analitik araçların devreye girdiği, olası arızaların, kalite sorunlarının ve personel hatalarının önceden tahmin edilerek anormalliklerin önlendiği aşamadır.
4. **Proaktif Üretim (Dijital İkiz Aşaması):** Üretim sisteminin sadece tahminde bulunmakla kalmayıp; Siber-Fiziksel Sistemler (CPS), yapay zeka ve

Dijital ikiz teknolojileri sayesinde kararları tamamen bağımsız olarak aldığı, fiziksel varlıkları otonom şekilde kontrol ettiği ve kendini anlık olarak yeniden yapılandığı en üst aşamadır. Makaleye göre mevcut montaj şirketlerinin çoğunluğu maalesef hala birinci (reaktif) aşamada bulunmaktadır.

7. Sonuç, Sınırlılıklar ve Türkiye'deki Durum

- Dijital ikizi, standart bir simülasyondan veya 3D kopyadan ayıran en temel fark; fiziksel üründe ortaya çıkabilecek tüm olası senaryoları anlık verilerle değerlendirerek sistemin otonom karar alabilmesine olanak tanımasıdır.
- **Türkiye'den Endüstriyel Bir Örnek:** Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), kendi tesisinde bütünsel bir dijital ikiz uygulaması kurmak ve ürünlerin pazara çıkış süresini kısaltmak amacıyla Siemens PLM Software ile stratejik bir işbirliği anlaşması imzalamıştır.
- **Teknolojinin Mevcut Sınırlılıkları:** Dijital ikizler; yüksek güvenlik standartları gerektiren, çok sayıda parçadan oluşan, test ve simülasyon maliyetleri aşırı yüksek olan karmaşık ürünler (uçak, otomotiv, uzay araçları vb.) için işletmelere devasa tasarruflar sağlamaktadır. Ancak, basit yapıdaki, az parçalı ve zaten test maliyeti düşük olan ürünler için bu altyapıyı kurmanın fayda-maliyet oranı henüz yeterince tatminkar seviyede değildir.



POLİTEKNİK DERGİSİ

JOURNAL of POLYTECHNIC

ISSN: 1302-0900 (PRINT), ISSN: 2147-9429 (ONLINE)

URL: <http://dergipark.org.tr/politeknik>



Endüstri 4.0'da anahtar teknoloji olarak dijital ikizler

Digital twins as key technology in Industry 4.0

Yazar(lar) (Author(s)): Esra KUMAŞ¹, Serpil EROL²

ORCID¹: 0000-0003-3792-1295

ORCID²: 0000-0002-6885-3849

